

## 《大学物理(乙) I》

## 2024-2025 学年第二学期期中考试试卷

(回忆版, 仅供参考)

## 一、单选题(每小题4分, 共48分)

1、某一物体的位矢方程为  $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$ , 下列选项正确的是( )

(A)  $x = 2 - \frac{y^2}{4}$

(B) 从  $t = 1s$  到  $t = 2s$  期间,  $\Delta\vec{r} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$

(C)  $t = 1s$  时,  $\vec{v} = 2\vec{i} - 2\vec{j}$

(D)  $t = 1s$  时,  $\vec{a} = 2\vec{j}$

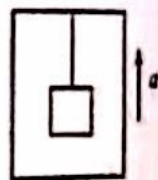
2、某刚体绕一定轴作匀变速转动, 对刚体上距转轴为  $r$  处的某一质元  $\Delta m$ , 它的法向加速度和切向加速度分别用  $a_n$  和  $a_t$  来表示, 则下列表述中正确的是( )(A)  $a_n$  和  $a_t$  的大小均随时间变化(B)  $a_n$  和  $a_t$  的大小均保持不变(C)  $a_n$  的大小变化,  $a_t$  的大小恒定不变(D)  $a_t$  的大小变化,  $a_n$  的大小恒定不变3、如图所示, 在升降机的天花板上栓有一轻绳, 其下端系一重物, 当升降机以加速度  $a_1$  上升时, 绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半。问升降机以多大的加速度上升时, 绳子刚好被拉断( )

(A)  $a_1 + g$

(B)  $2a_1$

(C)  $2(a_1 + g)$

(D)  $2a_1 + g$

4、水平桌面上, 质量为  $m$  的小球以速度  $v$  竖直向墙壁运动, 与墙壁发生完全弹性碰撞后以原速率弹回。设向墙壁的方向为正方向, 则小球碰撞前后的动量变化量为( )

(A)  $mv$

(B)  $-mv$

(C)  $2mv$

(D)  $-2mv$

5、如图所示, 子弹射入一静置于光滑水平地面上的木块。若子弹嵌在木块内而不穿出, 则以地面为参照系, 下列说法中正确的是( )

(A) 子弹的动能转变为木块的动能

(B) 子弹-木块系统的机械能守恒

(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功

(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热





6、一个质点的质量为 $m$ ，其运动轨迹的坐标满足 $x=5t$ ， $y=0.5t^2$ 。则从 $t=2s$ 到 $t=4s$ 期间，该质点的动能增量为（ ）

- (A)  $2m$  (B)  $4m$  (C)  $6m$  (D)  $16m$

7、核子（如组成原子核的质子和中子）间相互作用的势能函数（Yukawa 势能）如下：

$$U(r) = -\frac{r_0}{r} U_0 e^{-r/r_0}, \text{ 其中常量 } r_0 = 1.5 \times 10^{-15} \text{ m}, U_0 \text{ 约为 } 50 \text{ MeV}, \text{ 则 ( )}$$

(A) 当 $r=r_0$ ，保守力 $F_1 = \frac{2U_0}{r_0 e}$ ，方向向外

(B)  $r=10r_0$ 时，相对与 $r=r_0$ 时力的比率 $F_{10}/F_1 = 6.8 \times 10^{-7}$

(C)  $r=4r_0$ 时，相对与 $r=r_0$ 时力的比率 $F_4/F_1 = 0.078$

(D)  $r=2r_0$ 时，相对与 $r=r_0$ 时力的比率 $F_2/F_1 = 0.14$

8、质点系的内力可以改变（ ）

- (A) 系统的总动能 (B) 系统的总动量 (C) 系统的总质量 (D) 系统的总角动量

9、两个均质圆盘 A 和 B 的质量体密度分别为 $\rho_A$ 和 $\rho_B$ 。已知 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度均相同，若两盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 $I_A$ 和 $I_B$ ，则（ ）

- (A)  $I_A > I_B$  (B)  $I_A < I_B$  (C)  $I_A = I_B$  (D) 无法确定

10、几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，若这几个力的矢量和为零，则此刚体（ ）

- (A) 必然不会转动 (B) 转速必然不变 (C) 转速必然改变 (D) 无法判断转速是否改变

11、花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 $I_0$ ，角速度为 $\omega_0$ 。然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $I_0/3$ ，若冰面可视为光滑的平面，则此时她转动的角速度变为（ ）

- (A)  $3\omega_0$  (B)  $\sqrt{3}\omega_0$  (C)  $\frac{\omega_0}{\sqrt{3}}$  (D)  $\frac{\omega_0}{3}$

12、一质量为 $M$ 、长度为 $L$ 的均匀细杆水平放置在光滑桌面上，以一端 O 点处垂直于桌面的直线为固定转轴。现有一质量为 $m$ 的子弹以水平速度 $v$ 沿垂直于杆的方向射向杆的另一端，穿过杆后子弹的速度变为 $\frac{v}{2}$ 。若子弹穿出后杆开始以角速度 $\omega$ 转动，那么角速度 $\omega$ 的大小为（ ）

(A)  $\frac{mvL}{2I}$

(B)  $\frac{mvL}{I}$

(C)  $\frac{3mv}{2ML}$

(D)  $\frac{3mv}{ML}$

二、计算题(共 52 分)

- 1、跳伞员从伞塔上跳下时立即打开降落伞,此后跳伞员所受的空气阻力与其速率的平方成正比,即  $F = kv^2$ 。设伞塔足够高,跳伞员与装备的质量共为  $m$ ,若忽略刚张伞时跳伞员的初速度,试求:
- (1) 跳伞员运动的终极速率  $v_T$ ; (2) 速率  $v$  随时间  $t$  变化的规律。



(A)  $\frac{mvL}{2I}$

(B)  $\frac{mvL}{I}$

(C)  $\frac{3mv}{2ML}$

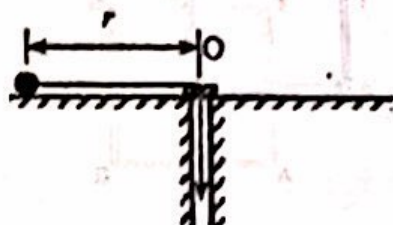
(D)  $\frac{3mv}{ML}$

## 二、计算题(共 52 分)

- 1、跳伞员从伞塔上跳下时立即打开降落伞, 此后跳伞员所受的空气阻力与其速率的平方成正比, 即  $F = kv^2$ 。设伞塔足够高, 跳伞员与装备的质量共为  $m$ , 若忽略刚张伞时跳伞员的初速度, 试求:
- (1) 跳伞员运动的终极速率  $v_T$ ; (2) 速率  $v$  随时间  $t$  变化的规律。

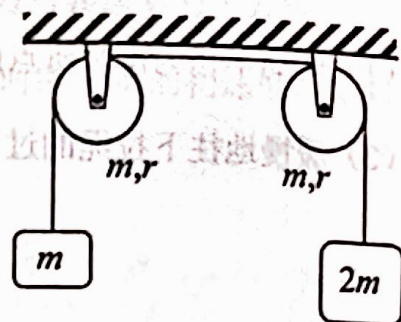
2、如图所示，光滑的水平桌面上放置一质量为  $m = 0.05\text{kg}$  的质点，一轻绳的一端连接该质点，另一端穿过桌面中心  $O$  的小孔。开始时，该质点以小孔为圆心作半径为  $r_1 = 0.2\text{m}$  的圆周运动，角速度为  $\omega_1 = 3\text{rad/s}$ 。现将绳从小孔缓慢地往下拉，使质点的转动半径减小为  $r_2 = 0.1\text{m}$ ，求：

- (1) 转动半径为  $r_2$  时质点的角速度  $\omega_2$ ；
- (2) 缓慢地往下拉绳的过程中拉力所做的功。



浙大四年资料

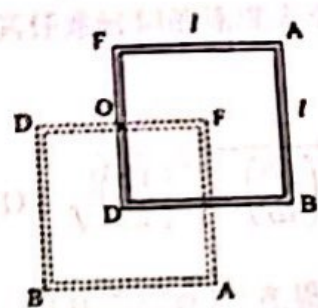
3、一轻绳跨过两个质量均为 $m$ 、半径均为 $r$ 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 $m$ 和 $2m$ 的重物，如图所示。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴均光滑。将由两个定滑轮以及质量为 $m$ 和 $2m$ 的重物组成的系统从静止开始释放，求两滑轮之间绳内的张力。



浙大四年资料



4、如图所示，用四根质量均为 $m$ 、长度均为 $l$ 的匀质细杆制成一正方形框架，可绕通过其中一边的中点 $O$ 的固定轴在竖直平面内无摩擦地转动。开始时，框架处于静止状态且 $AB$ 边沿竖直方向，然后将其释放，使其向下自由摆动，求：



(1) 当 $AB$ 摆到水平位置时，框架质心的线速度 $v_c$ ；

(2) 此时框架作用于支点的压力 $N$ 。

新大四年资料

- (A)  $3N \cdot m$  (B)  $10N \cdot m$  (C)  $15N \cdot m$  (D)  $20N \cdot m$

7. 在 $xy$ 直角坐标系中，有四个质点分别位于边长为 $l$ 的正方形的四个顶点处。已知坐标 $(0,0)$ 。

## 2024-2025 学年第二学期期中考试试卷参考答案

【本套试题详细解析 (实时更新)】



扫码关注并回复本资料编码【KZ25】 免费查看最新完整答案

浙大四年资料